

Oppgave 7

a)

X = inntekt i mill
 $n = 13\,000$ personer

i) finne $x \leq 7.0$

Ser på den kumulative kolonnen i tabellen.

Den øvre grense = 7.0 (vil finne $x \leq 7.0$).

→ Ser på alle intervaller til og med 7.0.

 $[0.9, 7.0]$ har sin kumulative frekvens = 12 427for derfor antall aktuelle / n :

$$\frac{12\,427}{13\,000} \approx 0.9559 \cdot 100 = \underline{95.59\%}$$

svar:

95.59% tjener ≤ 7 mill

ii) finne gjennomsnitt over 7.5

Ser på alle intervaller > 7.5 og regner ut total frekvens.
 (antall aktuelle personer)

$$\text{total frekvens} = 7 + 8 + 3 + 0 + 3 = \underline{21}$$

iii) finne gjennomsnittet til de som tjener > 7.5 mil.midt punkt $\cdot$ frekvens = inntekt for alle i aktuelt intervall

$$\text{① } 1.55 \cdot 7 = 10.85$$

$$\text{② } 1.65 \cdot 8 = 13.20$$

$$\text{③ } 1.75 \cdot 3 = 5.25$$

$$\text{④ } 1.85 \cdot 0 = 0$$

$$\text{⑤ } 7.95 \cdot 3 = 5.85$$

$$\text{total inntekt} = 10.85 + 13.20 + 5.25 + 0 + 5.85 = \underline{35.15}$$

iv)

$$\text{gjennomsnitt} = \frac{\text{total inntekt}}{\text{total frekvens}}$$

$$\frac{35.15}{21} \approx 1.6738$$

svar:

gjennomsnittsinntekten for de som tjener > 7.5 mil = 1.6738 mil

⑥ $\text{tøkkhet (høyden)} = \frac{\text{Relativ frekvens}}{\text{bredde}}$

① Summen frekvensen for intervallet $[7.7, 7.4]$

$i_1 = [7.7, 7.2] \quad f = 159$

$i_2 = [7.2, 7.3] \quad f = 58$

$i_3 = [7.3, 7.4] \quad f = 36$

$\text{total} = i_1 + i_2 + i_3$

$= 159 + 58 + 36 = \underline{253}$

② $\text{relativ frekvens} = \frac{\text{frekvens}}{n} : \text{intervall}$

$= \frac{253}{13000} \approx 0.0195 \cdot 100 = 1.95\%$

→ vil si at ca. 1.95% har innsett for dette intervallet.

③ finne bredde = øvre grense - nedre grense

$= 7.4 - 7.7 = \underline{0.3}$

④ regne ut høyden:

$H = \frac{0.0195}{0.3} \approx 0.065$

svar:

Høyden i histogrammet i intervallet $[7.7, 7.4] = 0.065$

Oppgave 2 a

① finner de marginale sannsynlighetsfordelinger.

i.i) for X:

$$P(X=0) = 0.10 + 0.20 + 0.05 = \underline{0.35}$$

$$P(X=1) = 0.11 + 0.12 + 0.17 = \underline{0.40}$$

$$P(X=2) = 0.11 + 0.06 + 0.08 = \underline{0.25}$$

i.ii) for Y:

$$P(Y=0) = 0.10 + 0.11 + 0.11 = \underline{0.32}$$

$$P(Y=1) = 0.20 + 0.12 + 0.06 = \underline{0.38}$$

$$P(Y=2) = 0.05 + 0.17 + 0.08 = \underline{0.30}$$

ii) regne ut betinget sannsynlighet:

$$P(X=2, Y=2) = \frac{P(X=2, Y=2)}{P(Y=2)}$$

$$= \frac{0.08}{0.30} \approx \underline{0.267}$$

iii) Skjekker om X og Y er uavhengige

→ Matematisk er X og Y uavhengige dersom $P(X=x, Y=y) = P(X=x) \cdot P(Y=y)$ for alle X og Y.

Skjekker for $x=2, y=2$:

$$P(X=2) \cdot P(Y=2) = 0.25 \cdot 0.30 = \underline{0.075}$$

$$\text{fra tabellen er } P(X=2, Y=2) = \underline{0.08}$$

Siden $0.075 \neq 0.08$ ikke stemmer, vil dette si at de ikke er uavhengige. Trenger kun være en kombinasjon dette ikke stemmer for.

altså ikke uavhengige.

$$\textcircled{b} \quad E(X) = 0.9 \quad V(X) = 0.59$$

$$E(Y) = 0.98 \quad V(Y) = 0.62$$

korrelasjon:

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \cdot \text{Var}(Y)}}$$

① finne $\text{Cov}(X,Y)$

$$\text{Cov}(X,Y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y)$$

② finne $E(XY)$

$$E(XY) = \sum_x \sum_y xy p(x,y)$$

for $x=1$:

$$y=0: 1 \cdot 0 \cdot 0.11 = 0$$

$$y=1: 1 \cdot 1 \cdot 0.12 = 0.12$$

$$y=2: 1 \cdot 2 \cdot 0.17 = 0.34$$

for $x=2$:

$$y=0: 2 \cdot 0 \cdot 0.11 = 0$$

$$y=1: 2 \cdot 1 \cdot 0.06 = 0.12$$

$$y=2: 2 \cdot 2 \cdot 0.08 = 0.32$$

$$= 0 + 0.12 + 0.34 + 0 + 0.12 + 0.32$$

$$= \underline{0.90}$$

③ kovariansen:

$$\text{Cov}(X,Y) = 0.90 - (0.9 \cdot 0.98)$$

$$= 0.90 - 0.882 = \underline{0.018}$$

④ korrelasjon:

$$\rho = \frac{0.018}{\sqrt{0.59 \cdot 0.62}} \approx \underline{\underline{0.0298}}$$

⑤ finne betinget forventning og varians når $X=2$.

① finne betinget fordeling:

$$P(Y=y | X=2) = \frac{P(X=2, Y=y)}{P(X=2)}$$

$$P(X=2) = 0.11 + 0.06 + 0.08 = \underline{0.25}$$

for hver verdi:

$$P(Y=0 | X=2) = \frac{0.11}{0.25} = \underline{0.44}$$

$$P(Y=1 | X=2) = \frac{0.06}{0.25} = \underline{0.24}$$

$$P(Y=2 | X=2) = \frac{0.08}{0.25} = \underline{0.32}$$

$$\text{sjekk: } 0.44 + 0.24 + 0.32 = 1$$

ii) finde betinget forventning:

$$\begin{aligned} E(Y|X=2) &= \sum y P(Y=y|X=2) \\ &= 0 \cdot 0.44 + 1 \cdot 0.24 + 2 \cdot 0.32 \\ &= 0 + 0.24 + 0.64 = \underline{\underline{0.88}} \end{aligned}$$

iii) finde varians:

$$V(Y=y|X=2) = E(Y^2|X=2) - [E(Y|X=2)]^2$$

iv) finde $E(Y^2|X=2)$:

$$\begin{aligned} E(Y^2|X=2) &= 0^2 \cdot 0.44 + 1^2 \cdot 0.24 + 2^2 \cdot 0.32 \\ &= 0 + 0.24 + 1.28 = \underline{\underline{1.52}} \end{aligned}$$

v) i variabelformel:

$$\begin{aligned} V(Y|X=2) &= 1.52 - 0.88^2 \\ &= 1.52 - 0.7744 = \underline{\underline{0.746}} \end{aligned}$$

Betinget forventning = 0,88 og Betinget varians = 0,746

Oppgave (3)

GRK:

$$E(X) = 8\%$$

$$V(X) = 0.36$$

NHY:

$$E(Y) = 6\%$$

$$V(Y) = 0.49$$

$$P(X, Y) = 0.2$$

INVESTERE:

$$\text{GRK} \rightarrow q (0 < q < 1)$$

$$\text{NHV} \rightarrow (1-q)$$

KOMBINERT AVKASTNING:

$$U = qX + (1-q)Y$$

(a)

$$E(U) = 0.3X + 0.7Y$$

$$q = 0.3$$

i regne ut forventning $E(U)$:

$$U = 0.3X + 0.7Y$$

$$E(X) = 0.08$$

$$E(Y) = 0.06$$

$$U = 0.3 \cdot 0.08 + 0.7 \cdot 0.06$$

$$= 0.024 + 0.042$$

$$= 0.066 = \underline{\underline{6.6\%}}$$

ii regne ut varians $V(U)$:

$$V(aX + bY) = a^2 V(X) + b^2 V(Y) + 2ab \cdot \text{cov}(X, Y)$$

$$a = 0.3$$

$$b = 0.7$$

iii finne kovariansen:

$$\text{Cov}(X, Y) = \rho \cdot \sqrt{V(X) \cdot V(Y)}$$

$$= 0.2 \cdot \sqrt{0.36 \cdot 0.49}$$

$$= \underline{\underline{0.084}}$$

(iib) regner ut $V(U)$:

$$\begin{aligned} V(U) &= 0.3^2 \cdot 0.36 + 0.7^2 \cdot 0.49 + 2 \cdot 0.3 \cdot 0.7 \cdot 0.084 \\ &= 0.0324 + 0.2401 + 0.03528 \\ &= 0.3077 \approx \underline{0.308} \end{aligned}$$

forventningen til $U = 6.6\%$ og ligger mellom $E(Y)$ og $E(X)$, men nærmere Y , siden vi har mest av det.
Variansten til $U = 0.308$ er lavere enn $V(X)$ og $V(Y)$ som tyder på en lavere risiko.

Oppgave 4) grøfningen X $0 = \text{hvit}$ $100 = \text{sant}$

perisverdier: hvit: $Y = 0$
 sant: $Y = 1$

$$p_Y(0) = \frac{1}{2} \quad p_Y(1) = \frac{1}{2}$$

Betinget tetthet for X gitt Y :

$$\text{hvit} \rightarrow f_{X|Y}(x|0) = \frac{6}{100} \left(1 - \frac{x}{100} \right)^5$$

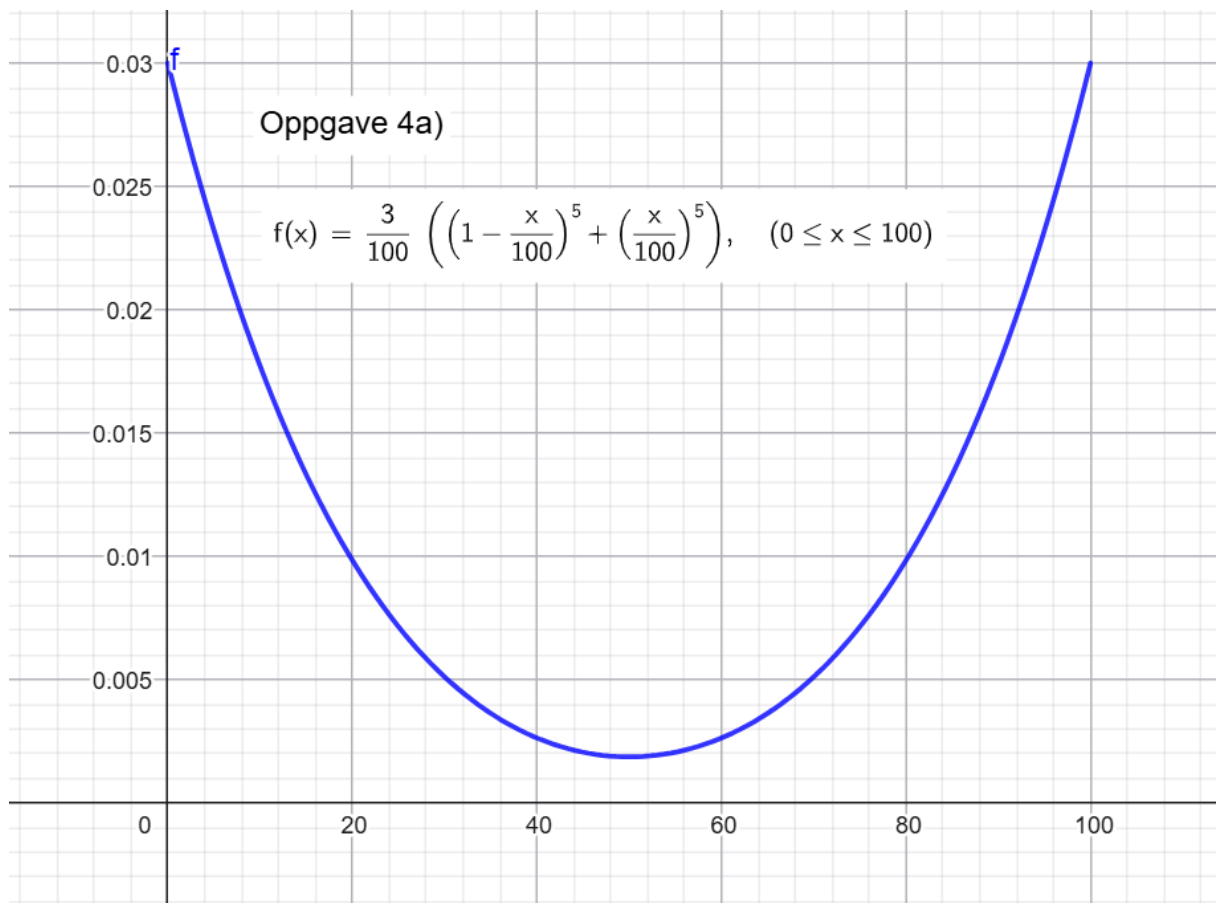
$$\text{sant} \rightarrow f_{X|Y}(x|1) = \frac{6}{100} \left(\frac{x}{100} \right)^5$$

a) for marginaltettheten:

$$f_X(x) = \sum_{y=0}^1 f_{X|Y}(x|y) p_Y(y) \text{ for } 0 \leq x \leq 100$$

$$\begin{aligned} f_X(x) &= f_{X|Y}(x|0) \cdot \frac{1}{2} + f_{X|Y}(x|1) \cdot \frac{1}{2} \\ &= \left(\frac{6}{100} \left(1 - \frac{x}{100} \right)^5 \cdot \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{6}{100} \left(\frac{x}{100} \right)^5 \cdot \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{3}{100} \left(\left(1 - \frac{x}{100} \right)^5 + \left(\frac{x}{100} \right)^5 \right) \text{ for } 0 \leq x \leq 100 \end{aligned}$$

plottet inn i geogebra.



(b) $X = 25$

Bayes formel: $P(Y=0|X=x) = \frac{f_{X|Y}(x|0)p_Y(0)}{f_X(x)}$

skal finne $P(Y=0|X=25)$

(i) regne ut $f_{X|Y}(x|0)$ med $x=25$:

$$\begin{aligned} f_{X|Y}(25|0) &= \frac{6}{100} \left(1 - \frac{25}{100}\right)^5 \\ &= \frac{6}{100} (0.75)^5 \\ &= 0.014238 \approx \underline{0.0142} \end{aligned}$$

(ii) regner ut for resten ($Y=1$):

$$\begin{aligned} f_{X|Y}(x|1) &= \frac{6}{100} \left(\frac{x}{100}\right)^5 \\ f_{X|Y}(25|1) &= \frac{6}{100} \left(\frac{25}{100}\right)^5 \\ &= \frac{6}{100} (0.25)^5 \\ &\approx \underline{5.8594 \times 10^{-5}} \end{aligned}$$

(iii) regner ut for $P(Y=0|X=25)$:

$$\begin{aligned} P(Y=0|X=25) &= \frac{0.0142}{(0.0142) + (5.8594 \cdot 10^{-5})} \\ &\approx 0.9959 \approx \underline{99.6\%} \end{aligned}$$

Sannsynligheten er 99.6% for at pixelen er hvit.

Oppgave 5) 1 starter med:

Jeg	du	heter	kjenner	Hans	Ole	.
0.22	0.15	0.18	0.22	0.17	0.06	0

2 sannsynlighet for neste følgende ord:

	Neste ord						
	Jeg	Du	heter	kjenner	Hans	Ole	.
Jeg	0	0	0.64	0.36	0	0	0
Du	0	0	0.45	0.25	0.18	0.12	0
heter	0	0	0	0	0.38	0.46	0.16
kjenner	0	0.3	0	0	0.23	0.3	0.17
Hans	0	0	0.28	0.32	0	0.15	0.25
Ole	0	0	0.35	0.3	0.2	0	0.15

a) Sannsynlighet for: 'kjenner du Hans Ole.'

$$\begin{aligned}
 &= P(\text{kjenner}) \cdot P(\text{du} | \text{kjenner}) \cdot P(\text{Hans} | \text{du}) \cdot \\
 &\quad P(\text{Ole} | \text{Hans}) \cdot P(\text{.} | \text{Ole}) \\
 &= 0.22 \cdot 0.3 \cdot 0.18 \cdot 0.15 \cdot 0.15 \\
 &= 2.673 \cdot 10^{-4} \\
 &= \underline{\underline{0.0267\%}}
 \end{aligned}$$

b) Sannsynlighet for Tord + .:

$$\begin{aligned}
 &= P(\text{Jeg}) \cdot P(\text{.} | \text{Jeg}) + P(\text{Du}) \cdot P(\text{.} | \text{Du}) + P(\text{heter}) \cdot P(\text{.} | \text{heter}) \\
 &\quad + P(\text{kjenner}) \cdot P(\text{.} | \text{kjenner}) + P(\text{Hans}) \cdot P(\text{.} | \text{Hans}) + P(\text{Ole}) \cdot \\
 &\quad P(\text{.} | \text{Ole}) \\
 &= (0.22 \cdot 0) + (0.15 \cdot 0) + (0.18 \cdot 0.16) + (0.22 \cdot 0.17) + \\
 &\quad (0.17 \cdot 0.25) + (0.06 \cdot 0.15) \\
 &= 0.1177 \approx \underline{\underline{11.8\%}}
 \end{aligned}$$

Oppgave ⑥

x = hastighet

tetthet: $f(x;a) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{x^2 e^{-\frac{x^2}{2a^2}}}{a^3}$, hvor $a = \sqrt{\frac{kT}{m}}$

m = masse

$k = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$

T = temperatur i Kelvin.

① $m = 3.34 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

$T = 273.15 \text{ K}$

① Regne ut forventet hastighet $E(x)$:

→ finner på wikipedia: $\mu = 2a \sqrt{\frac{2}{\pi}}$

$$E(x) = 2a \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

② finne a :

$$a = \sqrt{\frac{kT}{m}}$$

$$= \sqrt{\frac{(1.38 \cdot 10^{-23}) \cdot (273.15)}{(3.34 \cdot 10^{-27})}}$$

$$= 1062.3483 \approx 1062.3 \text{ m/s}$$

③ regne ut $E(x)$:

$$E(x) = 2a \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

$$= 2 \cdot 1062.3 \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

$$= 1695.1856 \approx 1695.2 \text{ m/s}$$

④ regne ut Varians $V(x)$:

→ finner fra wikipedia: $\sigma^2 = \frac{a^2 (3\pi - 8)}{\pi}$

$$V(x) = \frac{a^2 (3\pi - 8)}{\pi}$$

$$= \frac{1062.3^2 (3 \cdot \pi - 8)}{\pi}$$

$$= 511789.8622$$

$$\approx 5.12 \cdot 10^5$$

⑥ $CV = \frac{SD(X)}{E(X)}$, der SD = standardavvik

① regne ut CV med tall fra oppgave ⑤:

$$CV = \frac{SD(X)}{E(X)} = \frac{\sqrt{V(X)}}{E(X)}$$

$$= \frac{\sqrt{5.12 \cdot 10^5}}{1695.2}$$

$$= 0.4221 \approx \underline{\underline{44.2\%}}$$

② Hva skjer med CV når T varierer:

ser på formelene:

$$E(X) = 2a\sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

$$V(X) = \frac{a^2(3\pi - 8)}{\pi}$$

$$SD(X) = \sqrt{V(X)} = a\sqrt{\frac{3\pi - 8}{\pi}}$$

→ setter disse inn i CV :

$$CV = \frac{SD(X)}{E(X)} = \frac{a\sqrt{\frac{3\pi - 8}{\pi}}}{2a\sqrt{\frac{2}{\pi}}} = \frac{\sqrt{\frac{3\pi - 8}{\pi}}}{2\sqrt{\frac{2}{\pi}}}$$

altså forsvinner a , og siden a er den eneste størrelsen som avhenger av T , vil dette si at CV er uavhengig av T .

c) median = 0.5

i) Ser på figuren og finner en x verdi der $y=0.5$:

$$a_1 = 100, \quad x \approx 155$$

$$a_2 = 150, \quad x \approx 235$$

$$a_3 = 200, \quad x \approx 310$$

antatte verdier
for x ved lik a .

ii) regner ut forventningen $E(x)$:

$$E(x) = 2a\sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

$$\approx 2a \cdot 0.7978 \approx a \cdot 1.5958$$

for:

$$a_1 = 100, \quad E(x) \approx 100 \cdot 1.5958 \approx 159.6$$

$$a_2 = 150, \quad E(x) \approx 150 \cdot 1.5958 \approx 239.4$$

$$a_3 = 200, \quad E(x) \approx 200 \cdot 1.5958 \approx 319.2$$

iii) Sammenligner forholdet mellom median og forventning:

$$a_1 = \frac{155}{159.6} \approx 0.9724$$

$$a_2 = \frac{235}{239.4} \approx 0.9816$$

$$a_3 = \frac{310}{319.2} \approx 0.9712$$

Ser at medianen øker med a , men mindre fra forventningen $E(x)$. Ser om forholdet median/ $E(x)$ nesten er konstant. Forskjellen skyldes en økende skjevhet i forventningen, fordi Maxwell-Boltzmann fordelingen vil de ulike molekylene variere. Noen molekyler vil ha en veldig høy fart, noe som trekker gjennomsnittet opp.

④ Før/Original x:

- venstre Histogram: Ser at det er høyresjunt, altså positivt. Toppen er til venstre med lang hale mot høyene. Dette stemmer godt for Maxwell-Boltzmann-fordeling, siden den er sjev.
- venstre Normalplott: Ser at plottene ikke følger den rette linjen, normalfordelingen, spesielt i start og slutt. Noe som viser at dataene ikke er normalfordelt.

Etter logaritme:

- Høyre Histogram: Ser mer symmetrisk ut og ligner mer på normalfordelingen. Ser også at toppen er mer mot høyere og en kortere hale.
- Høyre Normalplott: Ser punktene nærmere Normalfordelingen, dette tyder på at $\ln(x)$ er mer tilnærmet normalfordelt.

Logaritmen bidrar til at data blir nærmere en Normalfordeling.